

2025년 용인삼계고 2학년 2학기 중간

1.극한  $\lim_{x \rightarrow 1}(x^2 - 4x + 3)$ 의 값은?

[3.9점]

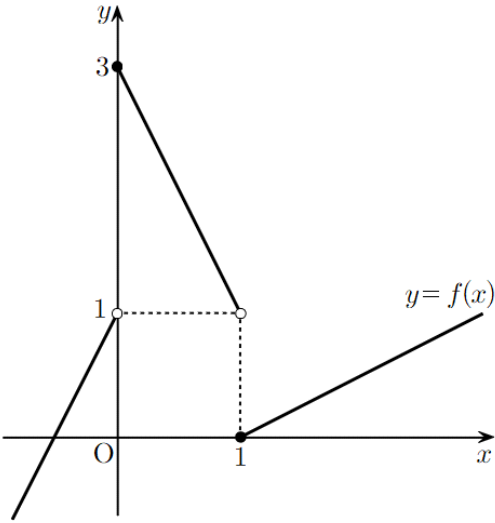
- ① -1
- ② 0
- ③ 1
- ④ 2
- ⑤ 3

2.극한  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9x^3 - 5x + 25}{3x^3 + 2}$ 의 값은?

[3.9점]

- ① 3
- ② 6
- ③ 9
- ④ 12
- ⑤ 15

3.함수  $f(x)$ 의 그래프가 다음과 같을 때,  $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$ 의 값은?



[4.1점]

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3
- ⑤ 4

4. $f(x)=x^3-x+1$ 에 대하여  $x=1$ 에서의 미분계수는?

[4.2점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

5.극한  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 6x + 5} - x)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 2                      ② 3                      ③ 4  
④ 5                      ⑤ 6

6.극한  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+4}-3}{x-5}$ 의 값은?

[4.4점]

- ①  $-\frac{1}{2}$                       ②  $-\frac{1}{3}$                       ③  $-\frac{1}{6}$   
④ 0                      ⑤  $\frac{1}{6}$

7.함수  $f(x)=x^2+3$ 에 대하여  $x$ 의 값이  $-1$ 에서  $3$ 까지 변할 때의 평균변화율은?

[4.5점]

- ①  $\frac{3}{2}$                       ② 2                      ③  $\frac{5}{2}$   
④ 3                      ⑤  $\frac{7}{2}$

8.다음 중 방정식  $x^4 + 3x - 3 = 0$ 의 실근이 존재하는 열린구간은?

[4.6점]

- ①  $(-1, 0)$                       ②  $(0, 1)$                       ③  $(1, 2)$   
④  $(2, 3)$                       ⑤  $(3, 4)$



12.두 함수

$$f(x)=\begin{cases} -2x & (x < 1) \\ 2x+1 & (x \geq 1) \end{cases}, g(x)=x^2+ax$$

에 대하여 함수  $f(x)g(x)$ 가  $x=1$ 에서 연속이 되도록 하는 실수  $a$ 의 값은?

[5.0점]

- ①  $-1$                       ②  $0$                       ③  $1$   
④  $2$                       ⑤  $3$

13.두 함수  $f(x), g(x)$ 가 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$2x^2-1 \leq f(x)-g(x) \leq 2x^2+1,$$

$$4x^2-1 \leq f(x)+g(x) \leq 4x^2+1$$

을 만족시킬 때,  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{4x^2+2}$ 의 값은?

[5.1점]

- ①  $\frac{3}{8}$                       ②  $\frac{1}{2}$                       ③  $\frac{5}{8}$   
④  $\frac{3}{4}$                       ⑤  $\frac{7}{8}$

14.다음 조건을 만족시키는 다항함수  $f(x)$ 에 대하여  $f(2)$ 의 값은?

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1 \quad (나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 5$$

[5.2점]

- ①  $-2$                       ②  $0$                       ③  $2$   
④  $4$                       ⑤  $6$

15. 함수  $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이고, 실수  $t$ 에 대하여 곡선  $y=f(x)$  위의 점  $(t, f(t))$ 에서의 접선의 기울기를 함수  $g(t)$ 라 하자.  $\left\{a \mid \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}=2\right\}=\{-3, 4\}$  일 때,  $g(-2)$ 의 값은?

[5.3점]

- ① -18                      ② -17                      ③ -16  
 ④ -15                      ⑤ -14

16. 양의 정수  $a$ 에 대하여 함수  $f(x)$ 를

$$f(x)=\begin{cases} -x^2-ax & (x < 0) \\ x^2-ax & (x \geq 0) \end{cases}$$

이라 하자. 다음 조건을 만족시키는 모든 정수  $k$ 값의 곱이  $-8$ 이 되도록 하는  $a$ 에 대하여  $f'\left(\frac{15}{2}\right)$ 의 값은?

함수  $f(x)$ 에 대하여  $\left\{\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}\right\} \times \left\{\frac{f(x_2)-f(x_3)}{x_2-x_3}\right\} < 0$ 을 만족시키는 서로 다른 세 실수  $x_1, x_2, x_3$ 이 열린구간  $\left(k, k+\frac{3}{2}\right)$ 에 존재한다.

[5.5점]

- ① 5                          ② 6                          ③ 7  
 ④ 8                          ⑤ 9

17. 실수  $t$ 에 대하여 함수  $f(x) = \left| \frac{1}{2}x^2 - 2 \right|$ 의 그래프가 직선  $y = ax + t$  ( $a > 0$ )과 만나는 서로 다른 점의 개수를  $g(t)$ 라 하자. 양수  $k$ 에 대하여  $a = k$ 일 때, 함수  $g(t)$ 가  $t = c$ 에서 불연속이 되도록 하는 실수  $c$ 의 개수를  $N(k)$ 라 하자.  $\sum_{k=1}^9 N(k)$ 의 값은?

[5.6점]

- ① 8                      ② 9                      ③ 10  
 ④ 11                      ⑤ 12

18. 실수  $a, b$ 와 함수  $f(x) = x^3 + ax + b$ 에 대하여  $f(2) = -8$ ,  $f'(2) = 3$ 일 때,  $f(1)$ 의 값을 구하시오.

[5.0점]

19. 다음 두 명제가 참인지 거짓인지 각각 판단하고 참이라면 명제를 증명하고, 거짓이라면 거짓인 명제에 대한 반례를 제시하거나 거짓인 이유를 논리적으로 타당하게 서술하시오.

- (가) 함수  $f(x)$ 가  $x = a$ 에서 연속하지 않으면 함수  $f(x)$ 는  $x = a$ 에서 미분가능하지 않다.
- (나) 미분가능한 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 에 대하여 함수  $f(x)g(x)$ 의 도함수는  $f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 이다.

[7.0점]

20. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수  $f(x)$ ,  $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 물음에 답하시오.

- (가)  $f(0) = 2$ ,  $g(0) = -2$
- (나)  $x \neq 0$ 일 때,  $f(x) \leq 2$
- (다) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $g(x) + f(x) \leq 2025x^3 + 2x$

- (1) (3.5점) 미분계수의 정의를 이용하여  $f'(0)$ 의 값을 구하시오.
- (2) (4.5점) 미분계수의 정의를 이용하여  $g'(0)$ 의 값을 구하시오.

[8.0점]

---

[바른정답]

1. [정답] ②
2. [정답] ①
3. [정답] ④
4. [정답] ⑤
5. [정답] ②
6. [정답] ⑤
7. [정답] ②
8. [정답] ②
9. [정답] ④
10. [정답] ④
11. [정답] ①
12. [정답] ①
13. [정답] ④
14. [정답] ⑤
15. [정답] ③
16. [정답] ⑤
17. [정답] ④
18. [정답] -6
19. [정답] (가) 참, (나) 참
20. [정답] (1)  $f'(0)=0$ , (2)  $g'(0)=2$

1. [정답] ②

[해설]

다항함수는 모든 실수에서 연속이므로 극한값은 함수값과 같다

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 4x + 3) = 1 - 4 + 3 = 0$$

2. [정답] ①

[해설]

분모와 분자를 모두  $x^3$  으로 나눈다

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9x^3 - 5x + 25}{3x^3 + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9 - \frac{5}{x^2} + \frac{25}{x^3}}{3 + \frac{2}{x^3}}$$

$x \rightarrow \infty$  이면  $\frac{5}{x^2}, \frac{25}{x^3}, \frac{2}{x^3}$  는 모두 0 으로 가므로 극한값은

$$\frac{9}{3} = 3$$

3. [정답] ④

[해설]

우극한은  $x$  가 0 보다 큰 쪽에서 0 에 다가갈 때 그래프가 다가가는 높이이다

$0 < x < 1$  에서 그래프는 점 (0, 3) 에서 시작해 빈 점 (1, 1) 로 내려가는 선분이다

따라서  $x \rightarrow 0+$  일 때 그래프는 높이 3 에 다가가므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 3$$

빈 점 (0, 1) 은 왼쪽 선분의 끝이라 좌극한  $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 1$  을

나타내고, 검은 점 (0, 3) 이 함수값  $f(0) = 3$  이다

4. [정답] ⑤

[해설]

$$f(x) = x^3 - x + 1 \text{ 에서 } f'(x) = 3x^2 - 1$$

따라서  $x = 1$  에서의 미분계수는  $f'(1) = 3 - 1 = 2$

5. [정답] ②

[해설]

근호가 있는  $\infty - \infty$  꼴이므로 분모를 1 로 보고 유리화한다

$$\sqrt{x^2 + 6x + 5} - x = \frac{(x^2 + 6x + 5) - x^2}{\sqrt{x^2 + 6x + 5} + x} = \frac{6x + 5}{\sqrt{x^2 + 6x + 5} + x}$$

$$x > 0 \text{ 이므로 분모와 분자를 } x \text{ 로 나누면 } \frac{6 + \frac{5}{x}}{\sqrt{1 + \frac{6}{x} + \frac{5}{x^2}} + 1}$$

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 6x + 5} - x) = \frac{6}{1 + 1} = 3$$

6. [정답] ⑤

[해설]

분모와 분자가 모두 0 으로 가는 꼴이므로 분자를 유리화한다

$$\frac{\sqrt{x+4}-3}{x-5} = \frac{(x+4)-9}{(x-5)(\sqrt{x+4}+3)} = \frac{x-5}{(x-5)(\sqrt{x+4}+3)}$$

$$x \neq 5 \text{ 이므로 약분하면 } \frac{1}{\sqrt{x+4}+3}$$

$$\text{따라서 } \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+4}-3}{x-5} = \frac{1}{3+3} = \frac{1}{6}$$

7. [정답] ②

[해설]

$$f(-1) = 1 + 3 = 4, f(3) = 9 + 3 = 12$$

$$\text{따라서 평균변화율은 } \frac{f(3)-f(-1)}{3-(-1)} = \frac{12-4}{4} = 2$$

8. [정답] ②

[해설]

$h(x) = x^4 + 3x - 3$  이라 하면 다항함수이므로 모든 실수에서 연속이다

$$h(-1) = 1 - 3 - 3 = -5, h(0) = -3, h(1) = 1 + 3 - 3 = 1$$

$$h(2) = 16 + 6 - 3 = 19, h(3) = 81 + 9 - 3 = 87,$$

$$h(4) = 256 + 12 - 3 = 265$$

양 끝의 부호가 다른 구간은  $h(0) < 0 < h(1)$  인 (0, 1) 뿐이다

따라서 사잇값 정리에 의하여 실근이 존재하는 열린구간은 (0, 1) 이다

9. [정답] ④

[해설]

$g(x) = (3x-1)f(x)$  에서 곱의 미분법을 쓰면

$$g'(x) = 3f(x) + (3x-1)f'(x)$$

$$x = 2 \text{ 를 대입하면 } g'(2) = 3f(2) + 5f'(2) = 3 \times (-1) + 5 \times 4$$

$$\text{따라서 } g'(2) = -3 + 20 = 17$$

10. [정답] ④

[해설]

$x \rightarrow 2$  일 때 분모  $x-2$  가 0 으로 가는데 극한값이 존재하므로 분자도 0 으로 가야 한다

$$\text{즉 } 2^2 - 2 + a = 0 \text{ 에서 } a = -2$$

$$\text{이때 } \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} = \frac{(x-2)(x+1)}{x-2} = x+1 \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow 2} (x+1) = 3$$

$$b - 2 = 3 \text{ 에서 } b = 5 \text{ 이므로 } a + b = -2 + 5 = 3$$

11. [정답] ①

[해설]

$$g(x) = \frac{x-2}{x+1} \text{ 이라 하면 } f(x) = |g(x)| \text{ 이다}$$

$g(x)$  는  $x = -1$  에서 정의되지 않고  $x \rightarrow -1$  일 때 발산하므로

$f(x)$  는  $x = -1$  에서 불연속이다. 즉  $a = -1$

$g(x)$  는  $x = 2$  에서 0 이 되고 그 앞뒤로 부호가 바뀌므로,

절댓값을 씌우면  $x = 2$  에서 그래프가 꺾인다

$$\text{실제로 } g'(x) = \frac{3}{(x+1)^2} \text{ 이므로 } g'(2) = \frac{1}{3}$$

좌미분계수는  $-\frac{1}{3}$  , 우미분계수는  $\frac{1}{3}$  으로 다르다 — 연속이지만

미분가능하지 않다. 즉  $b = 2$

따라서  $ab = -1 \times 2 = -2$

12. [정답] ①

[해설]

$g(x) = x^2 + ax$  는 다항함수이므로 연속이고,  $f(x)$  는  $x = 1$

에서만 끊긴다

$x \rightarrow 1-$  일 때  $f(x)g(x) \rightarrow (-2 \times 1) \times (1+a) = -2(1+a)$

$x = 1$  에서의 함숫값은  $f(1)g(1) = (2+1) \times (1+a) = 3(1+a)$  이고

이 값이 우극한이기도 하다

연속이라면 두 값이 같아야 하므로  $-2(1+a) = 3(1+a)$  , 즉

$$5(1+a) = 0$$

따라서  $a = -1$

13. [정답] ④

[해설]

두 부등식을 변끼리 더하면  $6x^2 - 2 \leq 2f(x) \leq 6x^2 + 2$

양변을 2 로 나누면  $3x^2 - 1 \leq f(x) \leq 3x^2 + 1$

$4x^2 + 2 > 0$  이므로 양변을  $4x^2 + 2$  로 나누면

$$\frac{3x^2 - 1}{4x^2 + 2} \leq \frac{f(x)}{4x^2 + 2} \leq \frac{3x^2 + 1}{4x^2 + 2}$$

양 끝의 극한은  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 1}{4x^2 + 2} = \frac{3}{4}$  ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 1}{4x^2 + 2} = \frac{3}{4}$  으로

같다

따라서 극한의 대소 관계에 의하여  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{4x^2 + 2} = \frac{3}{4}$

14. [정답] ⑤

[해설]

(가)에서  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1$  이므로  $f(x)$  는 최고차항이  $x^2$  인

이차함수이다

(나)에서  $x \rightarrow 1$  일 때 분모가 0 으로 가는데 극한값이 존재하므로

분자도 0 으로 가야 한다

즉  $f(1) = 0$  이므로 인수정리에 의하여  $f(x) = (x-1)(x-k)$  로 놓을 수 있다

이때  $\frac{f(x)}{x-1} = x-k$  이므로  $\lim_{x \rightarrow 1} (x-k) = 1-k = 5$  에서  $k = -4$

따라서  $f(x) = (x-1)(x+4)$  이므로  $f(2) = 1 \times 6 = 6$

15. [정답] ③

[해설]

주어진 극한은 미분계수의 정의이므로  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$

즉 방정식  $f'(a) = 2$  의 해의 집합이  $\{-3, 4\}$  라는 뜻이다

$f(x)$  가 최고차항의 계수 1 인 삼차함수이므로  $f'(x)$  는

최고차항의 계수가 3 인 이차함수이다

차함수  $f'(x) - 2$  는  $x = -3$  ,  $x = 4$  를 근으로 가지므로

인수정리에 의하여

$$f'(x) - 2 = 3(x+3)(x-4) \text{ , 즉 } f'(x) = 3(x+3)(x-4) + 2$$

접선의 기울기가  $g(t) = f'(t)$  이므로  $g(-2) = 3 \times 1 \times (-6) + 2$

따라서  $g(-2) = -18 + 2 = -16$

16. [정답] ⑤

[해설]

$x < 0$  에서  $f(x) = -x^2 - ax = -\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{a^2}{4}$  이므로 위로

볼록하고 꼭짓점은  $\left(-\frac{a}{2}, \frac{a^2}{4}\right)$

$x \geq 0$  에서  $f(x) = x^2 - ax = \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4}$  이므로 아래로

볼록하고 꼭짓점은  $\left(\frac{a}{2}, -\frac{a^2}{4}\right)$

$a > 0$  이므로  $f(x)$  는  $x \leq -\frac{a}{2}$  에서 증가,  $-\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{a}{2}$  에서

감소,  $x \geq \frac{a}{2}$  에서 증가한다

두 평균변화율의 곱이 음수라는 것은 한쪽 두 점 사이에서는 값이 커지고 다른 쪽 두 점 사이에서는 작아진다는 뜻이다

즉 열린구간  $\left(k, k + \frac{3}{2}\right)$  에서  $f(x)$  가 증가하기만 하거나

감소하기만 해서는 안 되므로, 그 구간 안에 극대점  $x = -\frac{a}{2}$  또는

극소점  $x = \frac{a}{2}$  가 들어 있어야 한다

$a$  가 짝수  $a = 2m$  이면 두 꼭짓점의  $x$  좌표는  $-m$  ,  $m$  인 정수이다

$k < m < k + \frac{3}{2}$  를 만족시키는 정수  $k$  는  $k = m - 1$  하나이고,

같은 방법으로  $-m$  에 대해서는  $k = -m - 1$  하나이다

모든 정수  $k$  값의 곱은  $(m-1)(-m-1) = 1 - m^2$  이고, 이 값이

-8 이므로  $m^2 = 9$ , 즉  $m = 3$  이고  $a = 6$

$a$  가 홀수  $a = 2j + 1$  이면 꼭짓점의  $x$  좌표가  $\pm\left(j + \frac{1}{2}\right)$  이라

정수  $k$  는  $j$  와  $-j - 1$  이고 곱이  $-j(j + 1)$  인데, 이 값이  $-8$  이 되는 정수  $j$  는 없다

따라서  $a = 6$  이고  $x \geq 0$  에서  $f'(x) = 2x - 6$  이므로

$$f'\left(\frac{15}{2}\right) = 15 - 6 = 9$$

17. [정답] ④

[해설]

직선을 위아래로 평행이동하며 세는 대신, 식을

$$\left|\frac{1}{2}x^2 - 2\right| - ax = t \text{ 로 옮겨 적는다}$$

$$h(x) = \left|\frac{1}{2}x^2 - 2\right| - ax \text{ 라 하면 } g(t) \text{ 는 곡선 } y = h(x) \text{ 와}$$

가로선  $y = t$  의 교점의 개수이다

따라서  $g(t)$  가 불연속이 되는  $t$  는  $h(x)$  의 극댓값·극솟값이고,

$N(k)$  는 그 개수이다

$$|x| \geq 2 \text{ 이면 } h(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2 - ax \text{ 이므로 } h'(x) = x - a$$

$$|x| \leq 2 \text{ 이면 } h(x) = 2 - \frac{1}{2}x^2 - ax \text{ 이므로 } h'(x) = -x - a$$

$0 < a < 2$  이면  $x = -2$  에서 극솟값  $2a$ ,  $x = -a$  에서 극댓값

$$2 + \frac{a^2}{2}, x = 2 \text{ 에서 극솟값 } -2a \text{ 로 서로 다른 세 값이 생긴다}$$

$a = 2$  이면  $h'(x) \leq 0$  ( $x \leq 2$ ),  $h'(x) \geq 0$  ( $x \geq 2$ ) 이라 극솟값  $-4$  하나뿐이다

$a > 2$  이면  $h(x)$  는  $x \leq a$  에서 감소,  $x \geq a$  에서 증가하므로

$$\text{극솟값 } -2 - \frac{a^2}{2} \text{ 하나뿐이다}$$

따라서  $N(1) = 3$  이고  $k = 2, 3, \dots, 9$  에서는  $N(k) = 1$  이다

$$\text{따라서 } \sum_{k=1}^9 N(k) = 3 + 1 \times 8 = 11$$

18. [정답] -6

[해설]

$$f(x) = x^3 + ax + b \text{ 에서 } f'(x) = 3x^2 + a$$

$$f'(2) = 12 + a = 3 \text{ 이므로 } a = -9$$

$$f(2) = 8 + 2a + b = 8 - 18 + b = -10 + b \text{ 이고 이 값이 } -8 \text{ 이므로}$$

$$b = 2$$

$$\text{따라서 } f(x) = x^3 - 9x + 2 \text{ 이므로 } f(1) = 1 - 9 + 2 = -6$$

19. [정답] (가) 참, (나) 참

[해설]

(가) 참이다. 대우인 ' $f(x)$  가  $x = a$  에서 미분가능하면  $x = a$

에서 연속이다' 를 보이면 된다

$$f(x) \text{ 가 } x = a \text{ 에서 미분가능하면 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) \text{ 인}$$

값이 존재한다

이때

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - f(a)\} = \lim_{x \rightarrow a} \left[ \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a) \right] = f'(a) \times 0 = 0$$

즉  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$  이므로  $x = a$  에서 연속이다. 대우가 참이므로

원래 명제도 참이다

(나) 참이다. 도함수의 정의로 직접 확인한다

$$p(x) = f(x)g(x) \text{ 라 하면 } p'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$$

분자에  $f(x+h)g(x)$  를 빼고 더하면

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x) + f(x+h) \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

$f(x)$  는 미분가능하므로 연속이고  $h \rightarrow 0$  일 때  $f(x+h) \rightarrow f(x)$  이다

따라서  $p'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$  이므로 명제는 참이다

20. [정답] (1)  $f'(0) = 0$ , (2)  $g'(0) = 2$

[해설]

(1) (나)에서  $x \neq 0$  일 때  $f(x) \leq 2$  이고 (가)에서  $f(0) = 2$  이므로  $f(x)$  는  $x = 0$  에서 최댓값을 갖는다

$$x > 0 \text{ 이면 } \frac{f(x) - f(0)}{x} \leq 0 \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x} \leq 0$$

$$x < 0 \text{ 이면 분모가 음수라 부등호가 뒤집혀 } \frac{f(x) - f(0)}{x} \geq 0$$

$$\text{이므로 } \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x) - f(0)}{x} \geq 0$$

$f(x)$  는 미분가능하므로 좌우극한이 모두  $f'(0)$  과 같다. 즉

$$f'(0) \leq 0 \text{ 이면서 } f'(0) \geq 0$$

$$\text{따라서 } f'(0) = 0$$

(2)  $F(x) = f(x) + g(x) - 2x$  라 하면 (다)에서  $F(x) \leq 2025x^3$  이다

$$(가)에서 F(0) = 2 + (-2) - 0 = 0 \text{ 이므로 } \frac{F(x) - F(0)}{x} = \frac{F(x)}{x}$$

$$x > 0 \text{ 이면 } \frac{F(x)}{x} \leq 2025x^2 \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{F(x)}{x} \leq 0$$

$$x < 0 \text{ 이면 부등호가 뒤집혀 } \frac{F(x)}{x} \geq 2025x^2 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{F(x)}{x} \geq 0$$

$F(x)$  도 미분가능하므로 두 극한은 모두  $F'(0)$  과 같고, 따라서

$$F'(0) = 0$$

$$F'(0) = f'(0) + g'(0) - 2 = 0 + g'(0) - 2 \text{ 이므로 } g'(0) = 2$$